

SmartGrow

Sistema de Cultivo Indoor Automatizado

Documentação Técnica Completa — Handoff para Continuidade

Este documento descreve toda a arquitetura, lógicas e configurações do sistema SmartGrow, permitindo que um novo agente ou desenvolvedor dê continuidade ao projeto sem perda de contexto.

Componente	Tecnologia	Status
Firmware	ESP32 / Arduino C++	Funcional — R04
Backend / IA	Google Apps Script + Gemini 2.5 Flash	Funcional — R04
Banco de dados	Google Sheets	Ativo
Dashboard	HTML/JS — GitHub Pages	Funcional — v1
App visual	SmartGrow Vision (PWA)	Funcional — não testado prod

URLs críticas:

GAS: <https://script.google.com/macros/s/AKfycby56nn56erEcdsAG06Rg5wnkjVYau9uWnO73KT0MjMzk7uPJYujvms41aMHNYtu0IHt-A/exec>

Planilha ID: 1cK0y2--PLGAo00W_UP4Ix53qcAVyQU9Na-uDivNjYXo

Site: <https://pedrojteix.github.io/Smartgrow/>

App Vision: <https://pedrojteix.github.io/Smartgrow/smartgrow-vision.html>

Gemini API Key: AlzaSyDj9usPFgeSXayaHzh3xRGNOcAqcbb-jgc

PARTE 1 — HARDWARE E FIRMWARE (ESP32)

1.1 Mapeamento de Hardware

Componente	Especificação	Pino GPIO
Microcontrolador	ESP32 30 pinos	—
Display	OLED SSD1306 128×64 I2C	SDA=21, SCL=22
Sensor solo 1	Capacitivo (Vaso 1)	GPIO 32
Sensor solo 2	Capacitivo (Vaso 2)	GPIO 33
Sensor de fluxo	YF-S401	GPIO 25
Boia de nível	Digital INPUT_PULLUP	GPIO 26
Botão BOOT	Gestos INPUT_PULLUP	GPIO 0
Relé luz	Quantum Board LM281b 65W real	GPIO 18
Relé bomba	Bomba submersível	GPIO 19
BME280	Temp/umidade/pressão I2C — preparado	Pendente integração
DS18B20	Temperatura raiz	Aguarda resistor 4.7kΩ

Lógica dos relés: RELE_ON = LOW, RELE_OFF = HIGH (relés ativados por nível baixo).

1.2 Calibração dos Sensores

Sensores capacitivos: SOLO_AR=3380 (0%), SOLO_AGUA=1250 (100%). constrain(map(leitura, SOLO_AR, SOLO_AGUA, 0, 100), 0, 100). Pendente: recalibrar com substrato real.

Sensor de fluxo YF-S401: FATOR_CALIBRACAO_FLUXO=46.7 pulsos/mL (fábrica era 5.88). ISR conta na borda FALLING. Volume = pulsosFluxo/46.7. Vazão=8.8mL/s. Pendente: refazer após instalar válvulas de retenção 8mm.

Galão: 7000mL. Desconto feito em pararBomba() com volume REAL medido pelo fluxo.

1.3 Fases de Cultivo

Índice	Nome	Horas Luz	Liga	Desliga	Breu
0	Germinação	17h	07h	00h (meia-noite)	Não
1 (padrão)	Vegetação	17h	07h	00h (meia-noite)	Não
2	Floração	12h	08h	20h	Sim

horaDesligar=0 significa meia-noite. Vegetação: ligada 7h–23h59, apagada 0h–6h59.

1.4 Lógica de Iluminação com Override Temporário

Automático: se horaDesligar==0: deveAutomatico = (hora >= horaLigar). Senão: deveAutomatico = (hora >= horaLigar && hora < horaDesligar).

- Apagou manualmente (2 cliques + segurar) → segura OFF por 3h, depois retorna ao automático
- Ligou manualmente → segura ON por 1h, depois retorna ao automático
- 2 cliques + segurar novamente → cancela override imediatamente
- Display mostra tempo restante: 'OFF 142min' ou 'ON 47min'

1.5 Lógica de Irrigação

Fluxo: ESP32 envia payload → GAS consulta Gemini → retorna {regar_agora, volume_ml, fator_rega} → ESP32 chama iniciarRega(volume_ml) → bomba roda até volume_ml×2 medido pelo fluxo → pararBomba() desconta volume REAL do galão.

Autonomia (mesma lógica ESP32 e site):

```
consumoPorRega = volumeTotalML_ultimo>0 ? volumeTotalML_ultimo
               : volumeBaseIA_ml>0      ? volumeBaseIA_ml*2
               :                          600.0; // 300mL/vaso x 2
diasAutonomia = (int)(galaoAtual_ml / consumoPorRega);
```

1.6 Comunicação HTTP — Redirect Manual em 2 Passos

ESP32 não segue redirects HTTPS do Google. Solução: POST → recebe 302 → extrai Location → GET para URL final. Aplicado em enviarParaNuvem() e enviarEventoParaNuvem().

Primeiro envio adiado 30s do boot: tAnteriorNuvem = millis() - INTERVALO_NUVEM + 30000.

1.7 Gestos do Botão BOOT

Cliques contados na DESCIDA (pressionar), não na soltura — garante que 4 cliques + segurar seja detectado corretamente.

Gesto	Ação
1 clique simples	Muda página (Rega→Luz→Sensores) ou acorda display se dim/off
1 clique + segurar 2s	Reset do galão para 7L + evento galao_cheio
2 cliques + segurar 2s	Toggle da luz com override (3h OFF / 1h ON)
3 cliques + segurar 2s	Inicia ciclo (start_ciclo com ciclo_id UNIX)
4 cliques + segurar 2s	Envio manual imediato para a nuvem

1.8 Display OLED — 3 Páginas

DISP_X=58 (validado em foto). Bitmap da folha ocupa primeiros 58px. Sleep: 2min → dim (brilho 40/255), 30min → apaga. 1 clique → acorda (200/255).

Página	Conteúdo
0 — Rega	XX dias autonomia (fonte grande) / XXXmL por rega / alertas
1 — Luz	Status + tempo override / 'XhON HHH' / 'XhOFF HHH' (sem parênteses)
2 — Sensores	S1: XX% / S2: XX% / Med: XX% / !HIDRO se desequilíbrio

1.9 Payload Enviado ao GAS

```
{ "tipo":"dados", "manual":false, "umidade1":45, "umidade2":50,
  "alertaBoia":0, "volumeBaseML":200, "volumeTotalML":400,
  "fasePlanta":"vegetacao", "diasCiclo":15, "galaoML":6200,
  "desequilibrio":0, "luzAtiva":1, "horasUltimaRega":36 }
```

Resposta: { "fator_rega": 1.0, "volume_ml": 200, "regar_agora": false }

PARTE 2 — GOOGLE APPS SCRIPT (Backend / IA)

2.1 Roteamento doPost

tipo no payload	Função chamada
"evento"	processarEvento(ss, dados)
"dados_ciclo"	salvarDadosCiclo(ss, dados)
"analise_visual"	analisarImagem(ss, dados)
qualquer outro (dados)	processarDados(ss, dados)

2.2 Aba DADOS — 18 Colunas (A→R)

Col	Campo	Descrição
A	Timestamp	Data/hora completa
B	Hora	HH:MM:SS
C	Umidade1 (%)	Sensor capacitivo Vaso 1
D	Umidade2 (%)	Sensor capacitivo Vaso 2
E	Média (%)	Média dos dois vasos
F	Diferença (%)	Valor absoluto da diferença
G	Desequilíbrio	"SIM" ou "NAO"
H	AlertaBoia	0=ok, 1=nível baixo
I	Vol/Vaso (mL)	Volume por vaso na última rega
J	Vol Total (mL)	Volume total bombeado (×2) — sai do galão
K	Galão (mL)	Estimativa atual do galão
L	Fase	"germinacao", "vegetacao", "floracao"
M	Dias Ciclo	Dias desde start_ciclo
N	Luz	"ON" ou "OFF"
O	Fator Rega	0.0 a 2.0 retornado pela IA
P	Diagnóstico IA	Frase de status
Q	Motivo Decisão	Justificativa agrônômica
R	Alerta Longo Prazo	Anomalias detectadas

Gravação sempre na linha 2 (mais recente no topo) via insertRowBefore(2).

2.3 Aba EVENTOS — Tipos de Evento

Tipo	Quando ocorre
start_ciclo	3 cliques + segurar. Desc: 'ciclo_id:TIMESTAMP_UNIX'
galao_cheio	1 clique + segurar. Reabastecimento
toggle_luz	2 cliques + segurar. Override manual da luz
desequilibrio_hidraulico	Diferença >20% entre vasos. Máx 1x/30min

Tipo	Quando ocorre
envio_manual	Quando manual=true no payload
dados_ciclo_P1/P2	Dados das plantas em JSON (formulário do site)
analise_visual_P1/P2	Resultado da análise visual (SmartGrow Vision)

2.4 Prompt da IA — Tabela de Decisão Agronômica

Fase	Dias	Umid.mín	Volume/vaso	Freq.máx
Germinação/Muda	1-14	40%	50-100mL	24h
Vegetação	15-28	35%	200-300mL	48-72h
Floração Inicial	29-49	40%	500mL	24h
Floração Plena	50-70	40%	700-900mL	24h
Floração Final	71+	35%	500-700mL	24-48h

Bloqueios obrigatórios (regar_agora=false):

- alertaBoia==1 — reservatório vazio, risco de queima da bomba
- mediaUmidade>=80% — saturação, risco de anaerobiose
- horasUltimaRega < frequencia_minima_da_fase
- desequil==1 E media>50% (exceto se ambos <30%)
- galaoMI<500 — preservar autonomia (exceto emergência <30%)

Limitações informadas à IA no prompt:

- galaoMI é estimativa por pulsos, NÃO um sensor físico — nunca usar o termo 'sensor de volume'
- alertaBoia=1 tem prioridade sobre galaoMI após reboot
- diasCiclo=0 é normal antes do início do ciclo
- Umidade 100% pode indicar sensores sem substrato real (plantas em mudas separadas)
- horasUltimaRega=999 significa nunca regou nessa sessão, não é anomalia

PARTE 3 — DASHBOARD WEB (index.html)

3.1 Infraestrutura

Item	Detalhe
Hospedagem	GitHub Pages — pedrojteix.github.io/Smartgrow/
Dependência JS	Chart.js 4.4.1 (CDN Cloudflare)
Fontes	DM Sans + DM Mono (Google Fonts)
Leitura de dados	Google Visualization API (gviz) — sem autenticação
Persistência local	localStorage (dados do ciclo das plantas)
Histórico colheitas	window.storage — persistente entre sessões

3.2 Parsing gviz — Atenção Crítica

O gviz retorna horas no campo `.f` já formatado como 'HH:MM:SS'. O campo `.v` da hora vem como `Date(1899,11,30,h,m,s)` — ano 1899 é epoch zero do Sheets. NUNCA usar `.v` diretamente para exibir hora. Sempre usar `.f` com fallback para `regex` no `.v`.

3.3 Seções do Dashboard

Seção	Descrição
Autonomia	$\text{galaoAtual} \div \text{consumoPorRega}$ (mesma lógica do ESP32)
Diagnóstico IA	Texto coluna P da leitura mais recente
Fator de Rega	Barra 0–2 com cores: azul→verde→âmbar→laranja→vermelho
Sensores	Scroll: U1%, U2%, Média%, Vol/vaso, Vol total, Temp, VPD (em breve)
Iluminação	Status ON/OFF, fase, horário, ciclo h luz / h escuro
Plantas	Cards P1/P2: pills de fase, info ciclo, formulário inline, botão colheita
Gráfico	Chart.js: Vaso1 (azul), Vaso2 (verde), Média (cinza). Janelas: Hoje=96 leit., 7d, 14d, Tudo
Reservatório	Anel SVG animado: %, litros, autonomia, vol/regagem, boia
Análises Visuais	Últimos 6 relatórios SmartGrow Vision
Últimos Eventos	8 eventos mais recentes da aba EVENTOS
Histórico Ciclos	Ciclos encerrados com métricas (window.storage)

3.4 Persistência de Dados das Plantas

- localStorage — imediato, persiste entre reloads no mesmo navegador
- Aba EVENTOS do Sheets — POST ao GAS como `dados_ciclo_P1/P2` em JSON

Na inicialização: carrega primeiro do localStorage, depois `carregarEventos()` complementa com dados do Sheets sem sobrescrever o localStorage.

3.5 Geração de PDF de Colheita

Ao clicar 'Registrar colheita': busca aba DADOS → calcula métricas (dias, água, umidade) → agrupa por fase → gera SVG de umidade → salva resumo no window.storage → abre janela com HTML formatado → dispara `window.print()`.

Conteúdo do PDF: Capa com ID do ciclo, Resumo Executivo (8 métricas), Linha do Tempo, Consumo por Fase, Gráfico de Umidade SVG, Diagnósticos Marcantes da IA.

PARTE 4 — SMARTGROW VISION + PARÂMETROS AGRONÔMICOS

4.1 App SmartGrow Vision

Item	Detalhe
URL	pedrojteix.github.io/Smartgrow/smartgrow-vision.html
Design	Tema escuro verde neon, scanner animado, mobile-first, PWA
Status	Funcional — Gemini Vision via GAS não testado em produção
CORS	Chamadas diretas à API bloqueadas pelo browser — roteado via GAS

Fluxo: Selecciona P1/P2 → Tira foto ou galeria → Envia base64 ao GAS → GAS chama Gemini Vision → Resultado com 9 campos → Usuário confirma → Evento analyse_visual_Pn gravado no Sheets.

4.2 Mapeamento PPFD — Quantum Board LM281b (65W real)

Distância	PPFD ($\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$)	Fase recomendada
1cm	1710	—
5cm	1150	—
10cm	900	Floração intensa
15cm	720	Floração
20cm	~650	Floração / Vegetação avançada
25cm	575	Vegetação
30cm	490	Vegetação
31cm	475	Vegetação / limite
>31cm	Não mapeado	Germinação (100–300 μmol)

4.3 VPD e Parâmetros por Fase

Fase	VPD ideal	Umid. solo mín.	Alvo pós-rega	Volume/vaso
Germinação	0.4–0.8 kPa	40%	75%	50–100mL
Vegetação	0.8–1.2 kPa	35%	75%	200–300mL
Floração	1.2–1.6 kPa	40%	75%	500–900mL (varia com semana)

Fórmula VPD: $\text{SVP} = 0.61078 \times \exp((17.27 \times T)/(T + 237.3))$; $\text{VPD} = \text{SVP} \times (1 - \text{RH}/100)$. Capacidade de campo: ~75%. Saturação de risco: >80%.

PARTE 5 — PENDÊNCIAS TÉCNICAS

Hardware (bloqueadores):

- Instalar 2× válvulas de retenção 8mm (resolve desequilíbrio hidráulico entre vasos)
- Comprar resistor 4.7k Ω para sensor DS18B20 (temperatura raiz)
- Refazer calibração FatorK após instalar válvulas (mínimo 5 rodadas)
- Calibrar sensores capacitivos com substrato real 1:1:1
- Mapear PPFD acima de 31cm para cobrir fase de germinação

Firmware:

- Integrar BME280: temp, umidade do ar, pressão e VPD calculado no payload

- Integrar DS18B20: temperatura da raiz após compra do resistor

Sistema / Site:

- Testar SmartGrow Vision com imagem real em produção
- Transplante das mudas para vasos 11L com substrato real e recalibrar sensores

Melhorias futuras identificadas:

- Usar média das últimas N regas para refinar estimativa de autonomia
- Notificações push quando boia ativa ou desequilíbrio detectado
- Versão nativa iOS do SmartGrow Vision (Swift)
- Após BME280: enviar VPD ao Gemini para decisões mais precisas
- Gráfico de consumo de água ao longo do ciclo no dashboard

SmartGrow — Documentação Técnica R04 · Para continuidade forneça este PDF junto com SGRW_ESP32_R04.ino, SGRW_APPSCR_R04.gs e index.html ao novo agente de IA.